# Cap.1. Mărimile fizice ale electromagnetismului

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

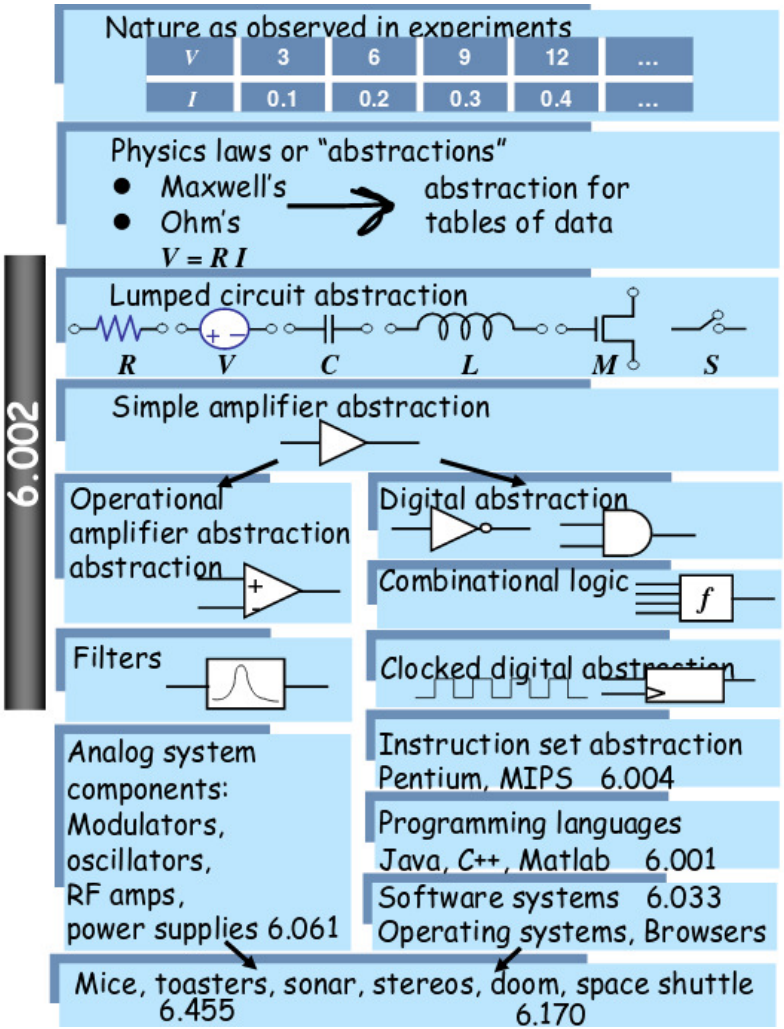
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Fizică III - Electromagnetism, 2022-2023*,
predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

# Cuprins


1. [1.1] Mărimi locale în electromagnetism
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
2. [1.2] Varietăţi dimensionale. Integrale.
   - ...în timp
   - ...în spaţiu
3. [1.3] Mărimi globale
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
4. Aplicaţii
5. Lectura recomandată
6. Merită vizionat

# EE & CS




Figură preluată de la:
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007
Anant Agarwal and Jeffrey Lang, course materials for 6.002 Circuits and El ectronics, Spring 2007. MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts Institute of Technology. Downloaded on [23rd April 2018].

Vedeţi şi

https://www.edx.org/course/circuits-electronics-1-b

# Axiomatizarea unei teorii

1. Mărimi fizice (concepte fundamentale);
2. Legi (axiome);
3. Teoreme (consecinţe).

La fel a fost prezentată şi teoria circuitelor (CA si CD).

# Axiomatizarea unei teorii

1. Mărimi fizice (concepte fundamentale); Curs 1
2. Legi (axiome); Curs 2
3. Teoreme (consecinţe). Curs 3

La fel a fost prezentată şi teoria circuitelor (CA si CD).

# Axiomatizarea unei teorii

Mărimi + Legi + Teoreme

**Mărime fizică**

O mărime fizică este o *metodă de descriere cantitativă a stării* unui obiect real.

- O mărime fizică este un obiect matematic.
- Exemple: temperatura ($T$), masa ($m$), forţa ($\vec{F}$), sarcina electrică ($q$), intensitatea curentului electric ($i$), tensiunea electrică ($u$), etc.

# Axiomatizarea unei teorii

Mărimi + Legi + Teoreme

## Lege

O lege este o *afirmaţie fundamentală (adevărată)* exprimată ca o relaţie matematică între mărimi.

- Legile se enunţă.
- Legile unei teorii se obţin prin generalizarea relaţiilor empirice (inspirate de experimente).
- Legile unei teorii trebuie să fie
  - independente;
  - necontradictorii;
  - complete (matematic şi fizic).
- Exemplu: legea a doua a lui Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$), principiile termodinamicii etc.

# Axiomatizarea unei teorii

Mărimi + Legi + Teoreme

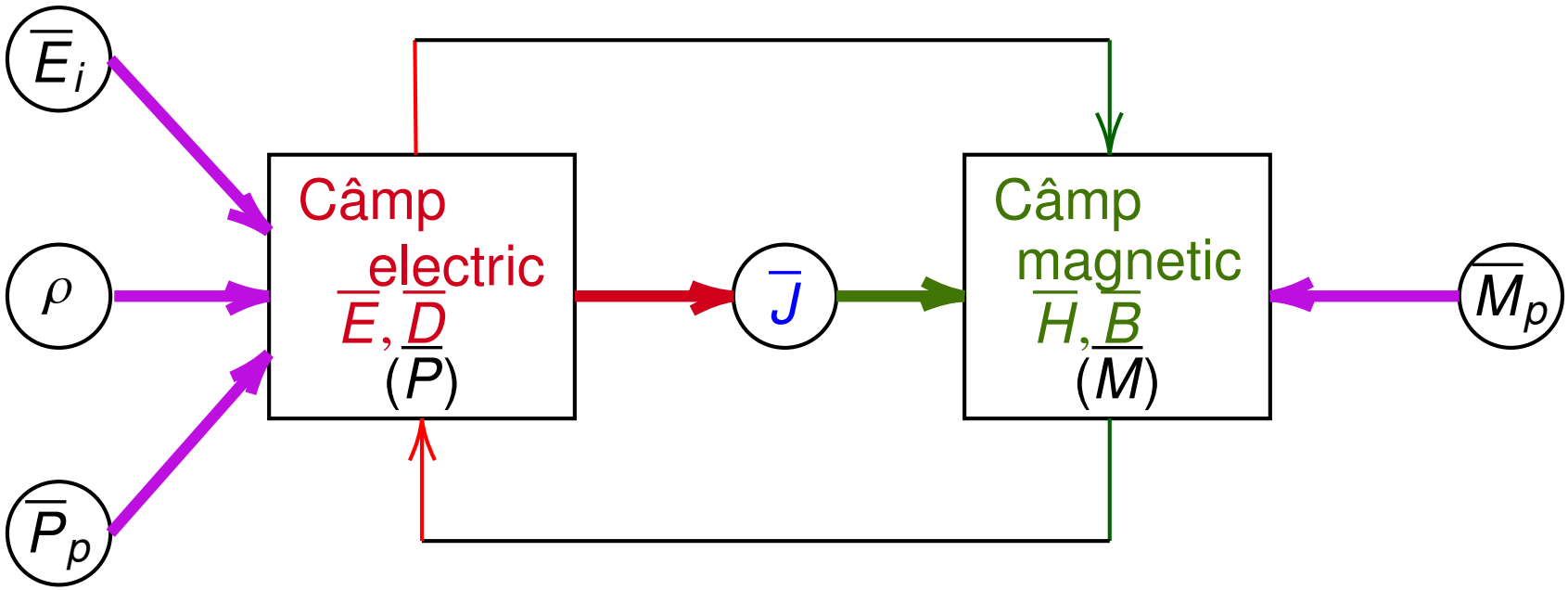
**Teoremă**

O teoremă este o *consecinţă rezultată din legi şi din alte adevăruri ştiinţifice/matematice*.

- Teoremele se demonstrează.
- Exemplu: teorema conservării sarcinii, teorema forţelor generalizate, etc.

# Diagrame cauzale

Este utilă reprezentarea mărimilor, legilor, teoremelor şi sub formă de diagrame cauzale. De exemplu[1]




[1] Înţelegerea tuturor detaliilor acestei diagrame cauzale este scopul cursurilor şi aplicaţiilor din săpt. 1 şi 2.

# Prezentarea unei mărimi fizice

- Mărimile fizice realizează o corespondenţă între *lumea reală* şi *lumea ideilor*.

- Prezentarea unei mărimi fizice urmăreşte următoarele aspecte:
  1. notaţia matematică;
  2. definiţia - procedeu de măsură sau relaţie matematică;
  3. unitatea de măsură;
  4. tipul (vedeţi clasificarea mărimilor);
  5. reprezentarea numerică ($\Rightarrow$ *lumea virtuală*).

# Clasificarea mărimilor fizice

Criterii de clasificare:

- Definiţia:
  1. *primitive* - definite printr-un procedeu de măsură;
  2. *derivate* - definite prin relaţii matematice.

- Unitatea de măsură:
  1. *primare* - au unitate fundamentală;
     Unităţile fundamentale sunt: m, kg, s, A, mol, K, cd.
  2. *secundare* - au unităţi derivate.

# Clasificarea mărimilor fizice

- Tipul valorii matematice:
  1. *scalare* - valoarea lor se află în $\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$;

$$s \in \mathbb{R}$$

  2. *vectoriale (2D, 3D,..., nD)* - valoarea lor[2] se află în $\mathbb{R}^n$ sau $\mathbb{C}^n$;

$$\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \qquad \overline{v} \in \mathbb{R}^3 \qquad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$$

     Reprezentarea numerică = array 1D $\quad v_i \quad i = 1, \ldots, n$
  3. *tensoriale* (de ordinul $2, 3, \ldots, n$)

$$\overline{\overline{T}}$$

     Reprezentarea numerică = array multidimensional
     De exemplu, un tensor de ordinul 2 are valori în $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$

$$T_{ij} \quad i = 1, \ldots, p \quad j = 1, \ldots, q$$

[2] Voi folosi în slide-uri notaţia $\overline{v}$ pentru a desemna un vector, notaţie care este identică cu cea folosită în scrierea uzuală de mână (la tablă, la examene :)). În documentele scrise se foloseşte de obicei notaţia **v** pentru a desemna un vector.

# Clasificarea mărimilor fizice

- Tipul variabilelor de care depind (timp şi/sau spaţiu) şi numărul lor

| | 1 punct | $>$ 1 punct (o varietate dimensională) |
|---|---|---|
| timp | instantanee<br>(depinde de $t$) | de proces<br>(nu depinde de $t$; e asociată unui interval de timp) |
| spaţiu | locală<br>(depinde de $\overline{r}$) | globală<br>(nu depinde de $\overline{r}$; e asociată unei curbe, suprafeţe sau domeniu 3D) |

Exemplu - temperatura într-o incintă paralelipipedică

$$T(x,y,z,t) \qquad \text{mărime locală, instantanee}$$

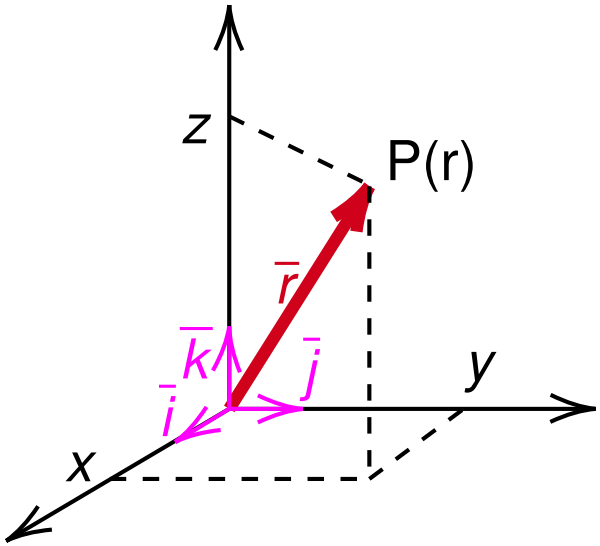
$$\widetilde{T}(t) = \frac{1}{abc}\int_0^c \int_0^b \int_0^a T(x,y,z,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \qquad \text{mărime globală, instantanee}$$

$$\widetilde{T}_{global} = \frac{1}{t_{\max}}\int_0^{t_{\max}} \widetilde{T}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{mărime globală, de proces}$$

$$\widetilde{T}_{local}(x,y,z) = \frac{1}{t_{\max}}\int_0^{t_{\max}} T(x,y,z,t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{mărime locală, de proces}$$

# Vectorul de poziţie al unui punct în spaţiu

Reamintire de la matematică.




Sistem de coordonate Cartezian

$$\bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$$

unde $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ sunt versorii sistemului de coordonate[3]. $|\bar{i}| = 1, |\bar{j}| = 1, |\bar{k}| = 1$
$\bar{i} \times \bar{j} = \bar{k}, \quad \bar{j} \times \bar{k} = \bar{i}, \quad \bar{k} \times \bar{i} = \bar{j}$

[3]În unele documente aceşti versori sunt notaţi cu $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ sau cu $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$

# Cuprins

1. [1.1] Mărimi locale în electromagnetism
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
2. [1.2] Varietăţi dimensionale. Integrale.
   - ...în timp
   - ...în spaţiu
3. [1.3] Mărimi globale
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
4. Aplicaţii
5. Lectura recomandată
6. Merită vizionat

# Mărimi locale

## Câmpul electromagnetic (EM)

Câmpul EM - formă de existenţă a materiei, diferită de substanţă, capabilă să acumuleze şi să transporte energie şi să interacţioneze cu corpurile în mod mecanic, termic, chimic.
Are două componente:

- câmpul electric
- câmpul magnetic

Mărimi locale[4]

- asociate câmpului: $\overline{E}$, $\overline{D}$, $\overline{H}$, $\overline{B}$
- asociate corpurilor aflate în câmp: $\rho$, $\overline{J}$

[4] Lista nu este completă.

# Mărimi locale asociate câmpului

## Starea câmpului EM

este caracterizată complet, local şi instantaneu de 4 mărimi vectoriale.

Denumire, notaţie, unitate de măsură:

| | ... câmpului electric | ... câmpului magnetic |
|---|---|---|
| intensitatea ... | $\overline{E}$ $\left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right]$ intensitatea câmpului electric | $\overline{H}$ $\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right]$ intensitatea câmpului magnetic |
| inducţia ... | $\overline{D}$ $\left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}\right]$ inducţia electrică | $\overline{B}$ $[\mathrm{T}]$ inducţia magnetică |

# Mărimi locale asociate câmpului

Ca obiecte matematice[5]:

$$\overline{E}(\overline{r}, t) : \Omega \times [0, t_{\max}] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$\Omega$ - domeniu spaţial
$[0, t_{\max}]$ - domeniu temporal

Într-un sistem de coordonate cartezian

$$\overline{E}(\overline{r}, t) = E_x(\overline{r}, t)\,\overline{i} + E_y(\overline{r}, t)\,\overline{j} + E_z(\overline{r}, t)\,\overline{k}$$

sau

$$\overline{E}(x, y, z, t) = E_x(x, y, z, t)\,\overline{i} + E_y(x, y, z, t)\,\overline{j} + E_z(x, y, z, t)\,\overline{k}$$

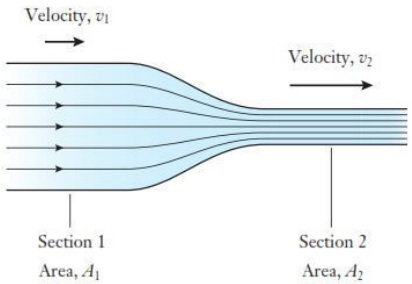
[5]Similar pentru $\overline{D}, \overline{H}, \overline{B}$

# Spectrul unui câmp de vectori

## Spectrul unui câmp de vectori

Spectrul unui câmp de vectori = reprezentare calitativă a vectorilor asociaţi unei varietaţi dimensionale din spaţiu.
Este o familie de curbe orientate, numite linii de câmp, cu proprietatea că, în fiecare punct al liniei de câmp, vectorul este tangent la linia de câmp şi orientat în acelaşi sens cu aceasta.

Obs: Reprezentarea unui spectru se face cu un număr finit de linii de câmp a.î. fluxuri egale sunt reprezentate prin acelaşi număr de linii de câmp. În consecinţă, acolo unde câmpul este mai intens (are modulul mai mare), densitatea de linii de câmp este mai mare.




Figură preluată de la
https://basicmechanicalengineering.com/principles-of-fluid-flows-in-pipes-pressure-drop-flow-rate/

Exemplu: spectrul câmpului de viteze al unui fluid incompresibil care curge printr-o conductă.

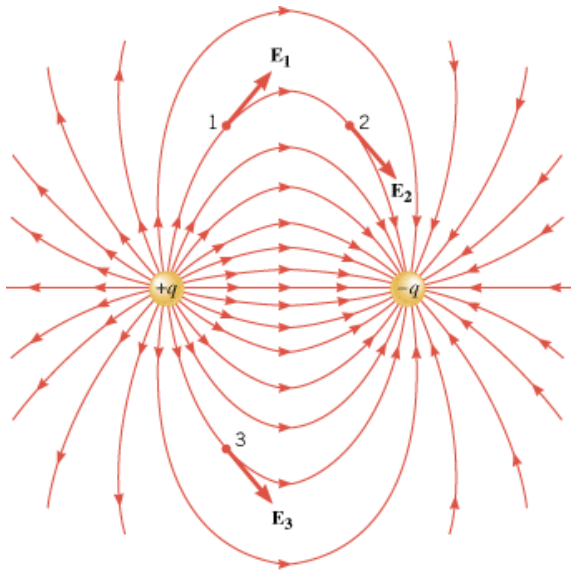
$$v_2 > v_1$$

Debitul de fluid este $Sv$ şi reprezintă fluxul vectorului $\overline{v}$ printr-o secţiune transversală, orientată în acelaşi sens cu sensul vitezei.

# Mărimi locale asociate câmpului

Reprezentarea câmpului electric:

- Spectrul lui $\overline{E}$ = *spectrul intensităţii câmpului electric;*
- Spectrul lui $\overline{D}$ = *spectrul inducţiei electrice;*
- Dacă $\overline{E} \uparrow\uparrow \overline{D}$ atunci cele două spectre coincid şi putem vorbi despre *spectrul câmpului electric*

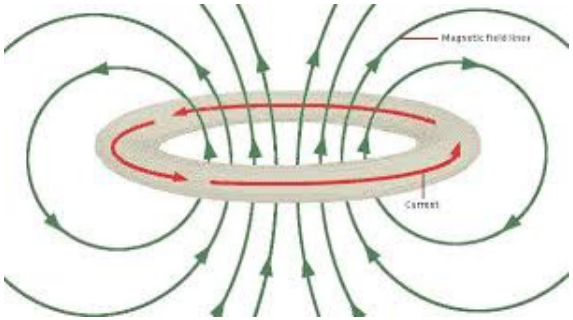



Figură preluată de la
https://physics.stackexchange.com/questions/225121/magnetic-field-due-to-stationary-electric-dipole/225122

# Mărimi locale asociate câmpului

Reprezentarea câmpului magnetic:

- Spectrul lui $\overline{H}$ = *spectrul intensităţii câmpului magnetic;*
- Spectrul lui $\overline{B}$ = *spectrul inducţiei magnetice;*
- Dacă $\overline{H} \uparrow\uparrow \overline{B}$ atunci cele două spectre coincid şi putem vorbi despre *spectrul câmpului magnetic*




Figură preluată de la http://www.gopracticals.com/physics/physics-determine-variation-magnetic-field/

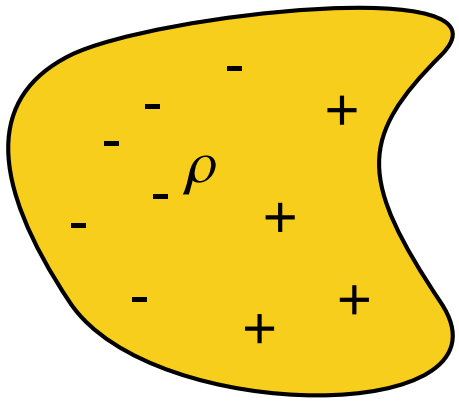
# Mărimi locale asociate corpurilor aflate în câmp

## Starea de electrizare

Starea de electrizare este caracterizată complet, local şi instantaneu de o mărime scalară numită densitate de sarcină electrică

$$\rho(\bar{r}, t) : \Omega \times [0, t_{\max}] \to \mathbb{R}$$

Unitatea de măsură $\left[\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^3}\right]$



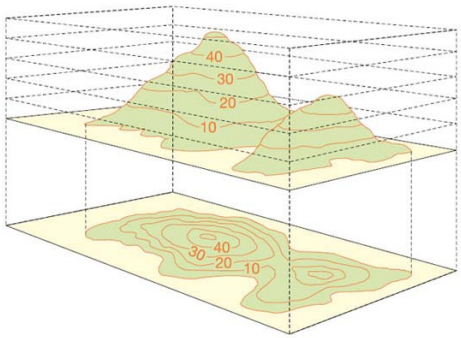

$$\rho = 0$$

# Curbe/suprafeţe de nivel

## Curbe/suprafeţe de nivel

Curbele/suprafeţele de nivel ale unui câmp de scalari = reprezentare calitativă a scalarilor asociaţi unei varietaţi dimensionale din spaţiu.
Este o familie de curbe/suprafeţe, numite izovalori/echivalori/curbe de nivel, cu proprietatea că, în fiecare punct al liniei/suprafeţei, mărimea are aceeaşi valoare.

Obs: O reprezentare a curbelor de nivel conţine un număr finit de linii, de obicei alese echidistant în plaja de valori considerată. În consecinţă, acolo unde numărul de curbe de nivel este mai des, mărimea are o variaţie mai rapidă ("un gradient mai mare").




Figură preluată de la
https://www.ordnancesurvey.co.uk/blog/2015/11/map-reading-skills-making-sense-of-contour-lines/

# Mărimi locale asociate corpurilor aflate în câmp

## Starea de conducţie

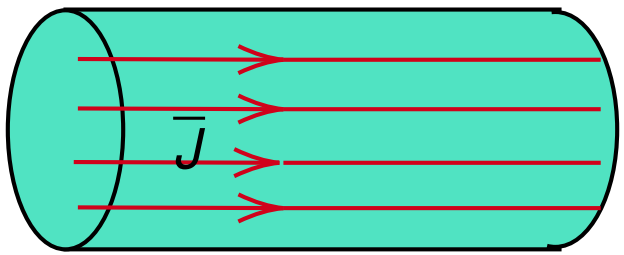
Starea de conducţie este caracterizată complet, local şi instantaneu de o mărime vectorială numită densitate de curent

$$\overline{J}(\overline{r}, t) : \Omega \times [0, t_{\max}] \to \mathbb{R}^3$$

Unitatea de măsură $\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}\right]$

## Linii de curent

Spectrul vectorului densităţii de curent $\overline{J}$ se numeşte şi *spectrul liniilor de curent*.




$$\overline{J} = \overline{0}$$

# Cuprins

1. [1.1] Mărimi locale în electromagnetism
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
2. [1.2] Varietăţi dimensionale. Integrale.
   - ...în timp
   - ...în spaţiu
3. [1.3] Mărimi globale
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
4. Aplicaţii
5. Lectura recomandată
6. Merită vizionat

# Varietaţi dimensionale[6]

## Varietăţi dimensionale

Varietate dimensională = mulţime continuă, cu o infinitate de puncte. Pot fi

- în timp: 1D - intervale de timp
- în spaţiu: 1D - curbe; 2D - suprafeţe; 3D - volume.

## Interval de timp (durata)

$$[t_{\min}, t_{\max}] \qquad [0, t_{\max}] \qquad [0, T]$$

[6] Acest paragraf reprezinta o recapitulare a noţiunilor de matematică utile

# Varietăţi dimensionale în timp

## Interval de timp (durata)

$$[0, T]$$

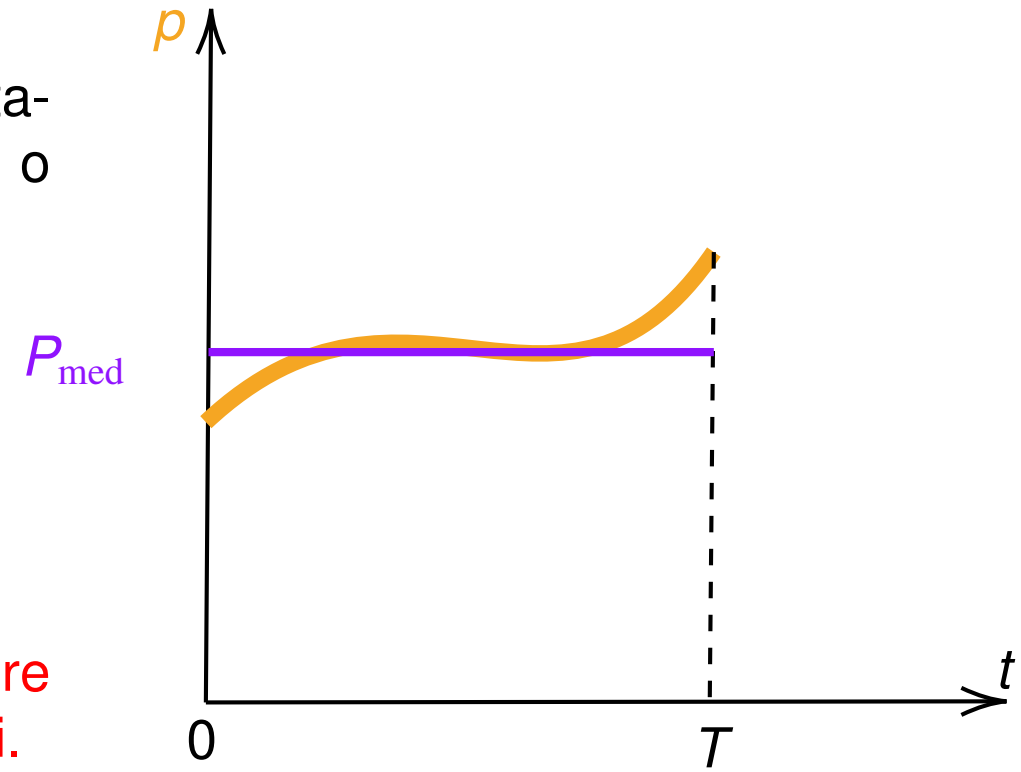
Prin integrarea unei mărimi instantanee pe un interval de timp se obţine o mărime de proces.

Exemplu: $\int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t$

Conform teoremei de medie

$$\int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t = P_{\mathrm{med}}\,T$$

Integrala păstrează informaţii despre ("filtrează") valoarea medie a mărimii.



# 1D - curbe

## Varietăţi în spaţiu 1D

Curbele - sunt varietăţi unidimensionale, descrise de relaţia

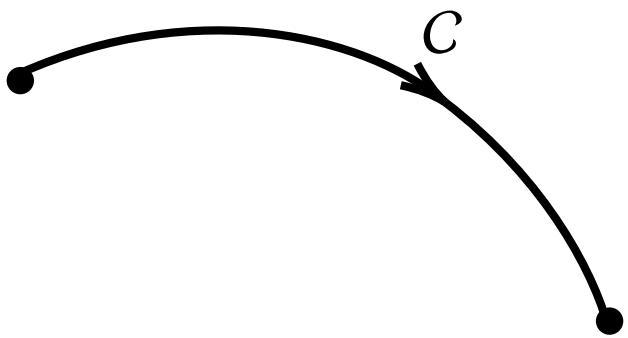
$$\bar{r} = \bar{f}(u) \qquad \bar{f} : [u_{\min}, u_{\max}] \to \mathbb{R}^3$$

unde $u \in \mathbb{R}$ este o coordonată parametrică

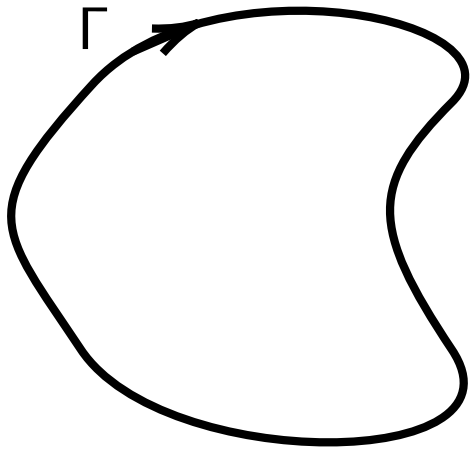
Sunt varietăţi orientate.
Pot fi:

- deschise (dacă $\bar{f}(u_{\min}) \neq \bar{f}(u_{\max})$)- caz în care se notează cu $C$
- închise (dacă $\bar{f}(u_{\min}) = \bar{f}(u_{\max})$) - caz în care se notează cu $\Gamma$

# 1D - curbe




curbă deschisă




curbă închisă

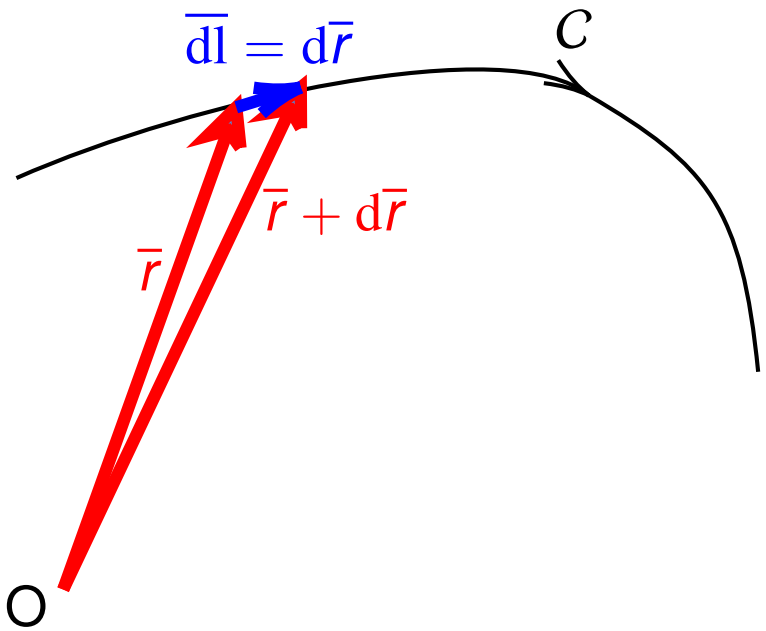
# 1D - curbe

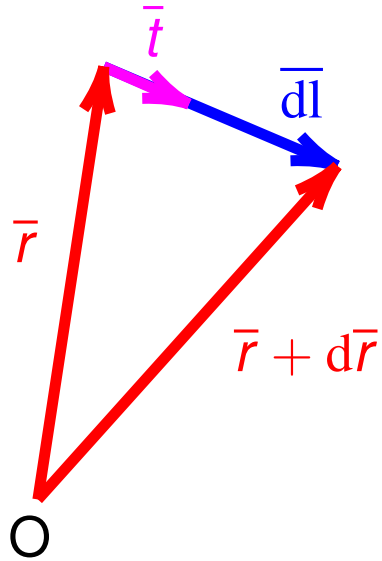
## Elementul de lungime pe curbă

este diferenţiala vectorului de poziţie $\mathrm{d}\bar{r} = \mathrm{d}x\,\bar{i} + \mathrm{d}y\,\bar{j} + \mathrm{d}z\,\bar{k}$

## Notaţii

$$\overline{dl} = \mathrm{d}\bar{r} \qquad dl = |\overline{dl}| \qquad \overline{dl} = dl\,\bar{t} \qquad |\bar{t}| = 1$$



# 1D - curbe

Atenţie!

- Nu notaţi $\overline{dr}$ şi nici $d\bar{l}$
- $|\mathrm{d}\bar{r}| \neq \mathrm{d}r$ (evident de exemplu pentru o curbă care este un arc de cerc cu centrul în origine)

**Măsura unei curbe = lugimea curbei**

$$l_C = \int_C dl$$

Caz degenerat: o linie infinit extinsă este o curbă închisă (un cerc de rază infinit).

# Circulaţia unui vector de-a lungul unei curbe

Să considerăm o mărime vectorială, care nu depinde de timp

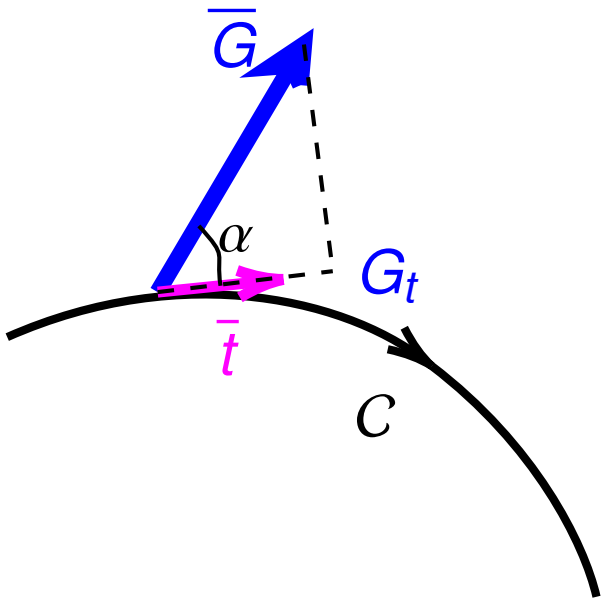
$$\overline{G}(\overline{r}) : \Omega \to \mathbb{R}^3$$

## Circulaţia unei mărimi vectoriale de-a lungul unei curbe

este prin definiţie *integrala de-a lungul curbei a produsului scalar dintre mărime şi elementul de lungime pe curbă*

$$\int_C \overline{G}(\overline{r}) \cdot \mathrm{d}\overline{r} = \int_C \overline{G} \cdot \overline{dl}$$

# Circulaţia unui vector de-a lungul unei curbe




$$\int_C \overline{G}\cdot\overline{dl} = \int_C |\overline{G}||\overline{dl}|\cos(\alpha) =$$
$$= \int_C G_t\, dl =$$
$$= G_{t,\text{med}}\, l_C$$

Circulaţia unei mărimi vectoriale de-a lungul unei curbe păstrează informaţii despre componenta tangenţială medie a mărimii vectoriale.

Dacă mărimea vectorială este locală şi instantanee atunci circulaţia ei de-a lungul unei curbe este o mărime globală şi instantanee

$$\int_C \overline{G}(\overline{r},t)\cdot \mathrm{d}\overline{r} = G_{t,\text{med}}(t)\, l_C$$

# 2D - suprafeţe

## Varietăţi în spaţiu 2D

Suprafeţele - sunt varietăţi bidimensionale, descrise de relaţia

$$\bar{r} = \bar{f}(u, v) \qquad \bar{f} : [u_{\min}, u_{\max}] \times [v_{\min}, v_{\max}] \to \mathbb{R}^3$$

unde $u, v \in \mathbb{R}$ sunt două coordonate parametrice.

Sunt varietăţi orientate.
Pot fi:

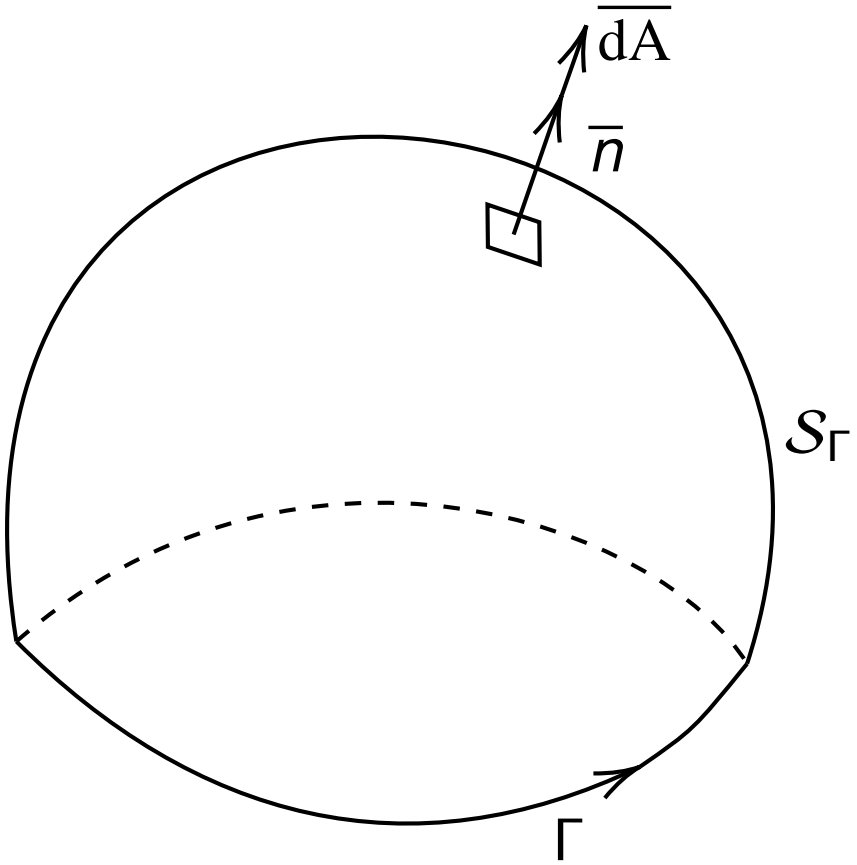
- deschise - dacă au ca frontieră o curbă închisă - caz în care se notează cu $S_\Gamma$;

  Orientarea lor se corelează cu orientarea frontierei lor în acord cu regula burghiului drept/mâinii drepte.

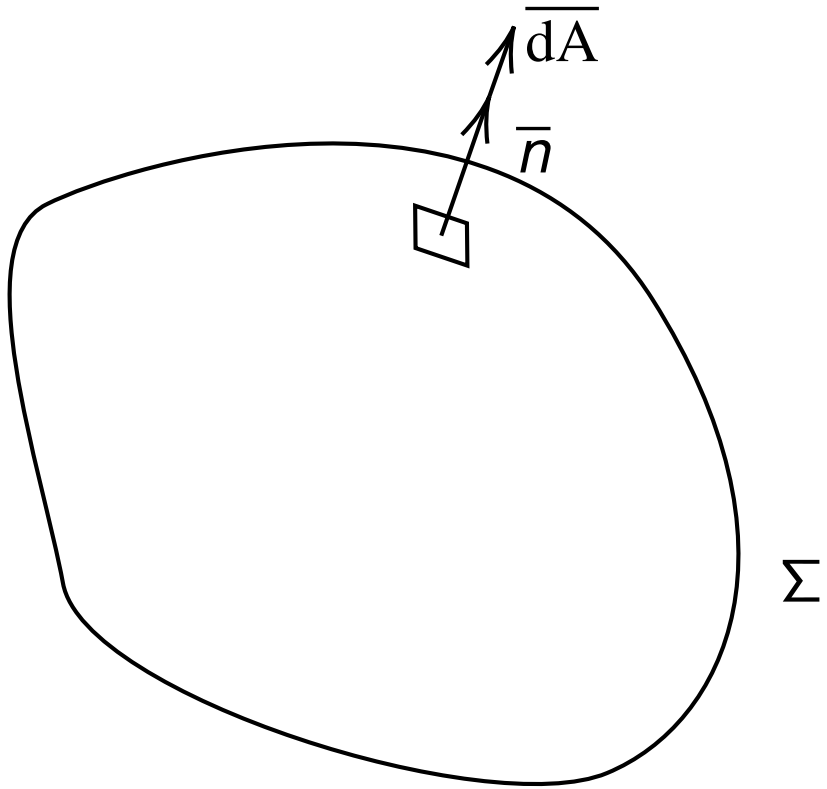
- închise - dacă ele sunt frontiera unui domeniu tridimensional - caz în care se notează cu $\Sigma$.

  Se orientează înspre exterior.

# 2D - suprafeţe




suprafaţă deschisă




suprafaţă închisă

$$\overline{\mathrm{dA}} = \overline{n}\,\mathrm{dA}$$

# 2D - suprafeţe

Atenţie!

- Nu notaţi $d\overline{A}$

**Măsura unei suprafeţe = aria suprafeţei**

$$A_{S_\Gamma} = \int_{S_\Gamma} \mathrm{dA}$$

Caz degenerat: planul infinit extins este o suprafaţă închisă (suprafaţa unei sfere de rază infinit).

# Fluxul unui vector printr-o suprafaţă

Să considerăm o mărime vectorială, care nu depinde de timp

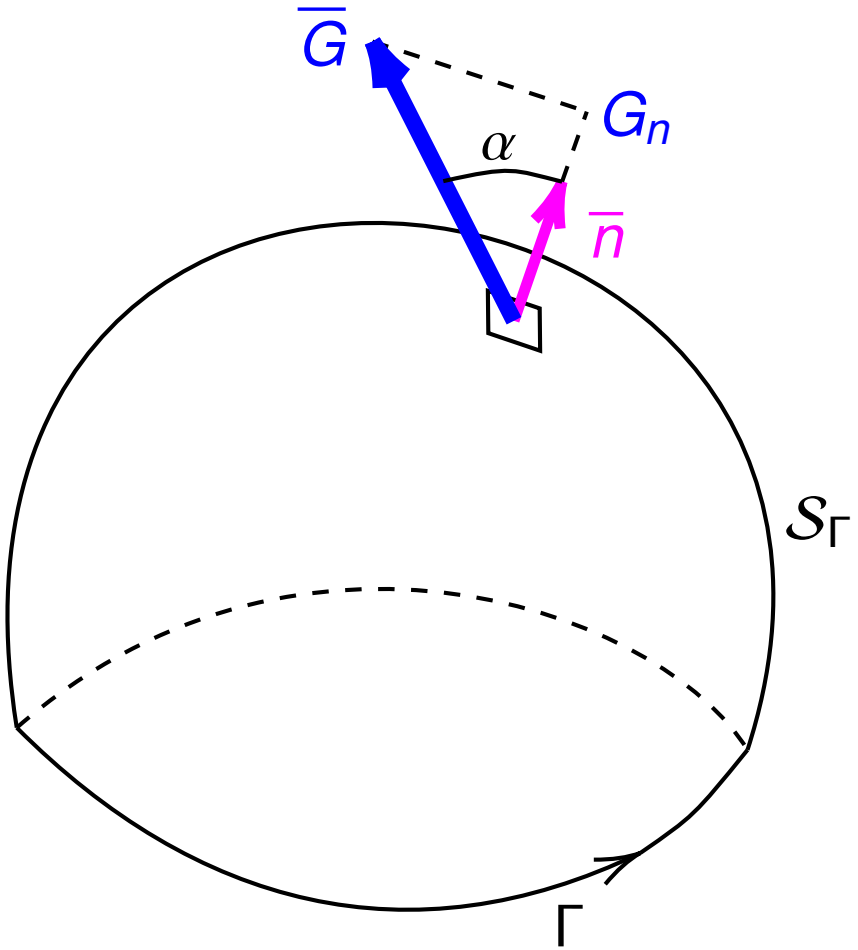
$$\overline{G}(\overline{r}) : \Omega \to \mathbb{R}^3$$

## Fluxul unei mărimi vectoriale printr-o suprafaţă

este prin definiţie *integrala pe suprafaţă a produsului scalar dintre mărime şi elementul de arie*

$$\int_{S_\Gamma} \overline{G}(\overline{r}) \cdot \overline{dA} = \int_{S_\Gamma} \overline{G} \cdot \overline{n}\, dA$$

# Fluxul unui vector printr-o suprafaţă




$$\int_{S_\Gamma} \overline{G} \cdot \overline{dA} = \int_C |\overline{G}||\overline{dA}| \cos(\alpha) =$$
$$= \int_{S_\Gamma} G_n \, dA =$$
$$= G_{n,\text{med}} A_{S_\Gamma}$$

Fluxul unei mărimi vectoriale printr-o suprafaţă păstrează informaţii despre componenta normală medie a mărimii vectoriale.

Dacă mărimea vectorială este locală şi instantanee atunci fluxul ei printr-o suprafaţă este o mărime globală şi instantanee

$$\int_{S_\Gamma} \overline{G}(\overline{r}, t) \cdot \overline{dA} = G_{n,\text{med}}(t) \, A_{S_\Gamma}$$

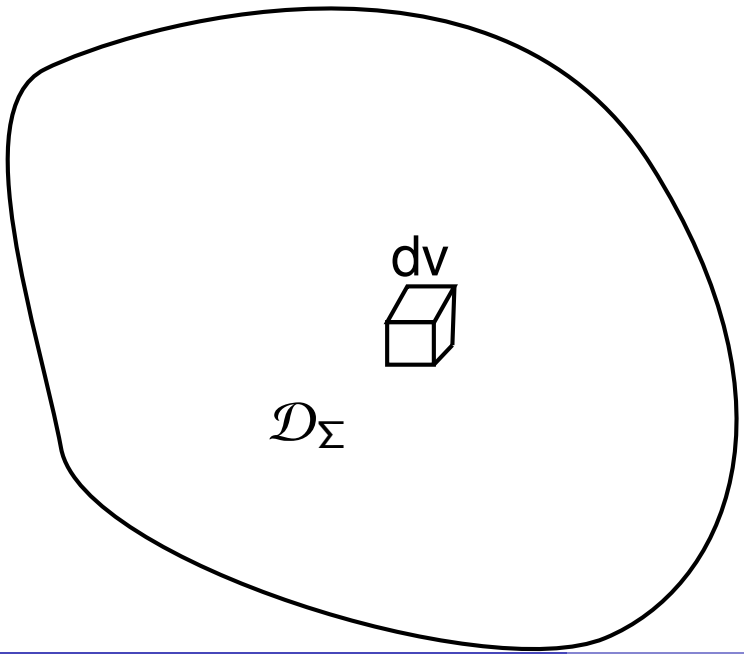
# 3D - volume

## Varietăţi în spaţiu 3D

Volumele - sunt varietăţi tridimensionale, descrise de relaţia

$$\bar{r} = \bar{f}(u, v, w) \qquad \bar{f} : [u_{\min}, u_{\max}] \times [v_{\min}, v_{\max}] \times [w_{\min}, w_{\max}] \to \mathbb{R}^3$$

unde $u, v, w \in \mathbb{R}$ sunt trei coordonate parametrice.

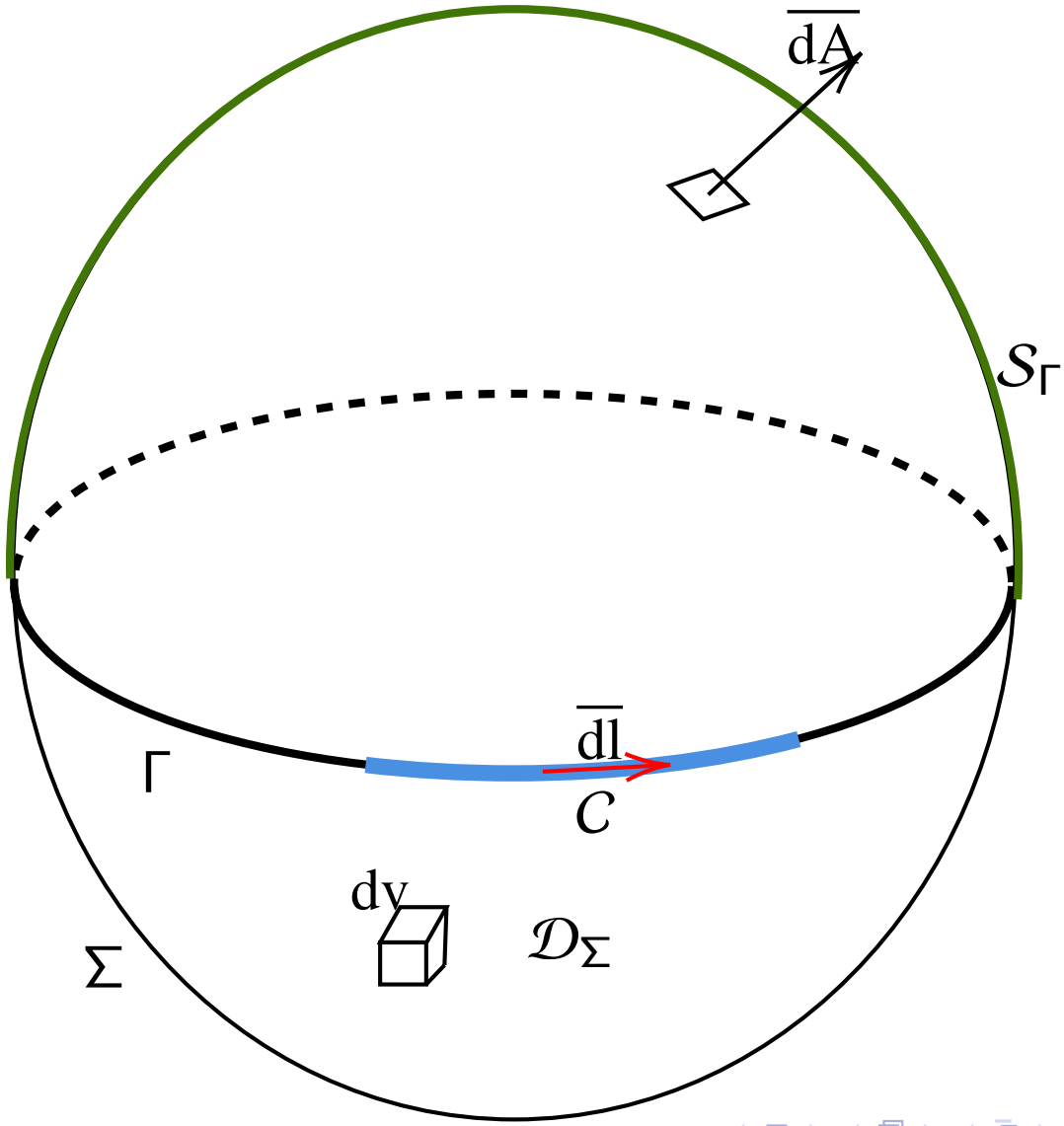



Sunt varietăţi **ne**orientate.

Măsura unui domeniu 3D = volumul domeniului

$$V_{\mathcal{D}_\Sigma} = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} dv$$

# Legătura între varietăţile spaţiale



# Cuprins

1. [1.1] Mărimi locale în electromagnetism
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
2. [1.2] Varietăţi dimensionale. Integrale.
   - ...în timp
   - ...în spaţiu
3. [1.3] Mărimi globale
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
4. Aplicaţii
5. Lectura recomandată
6. Merită vizionat

# Integrarea mărimilor locale

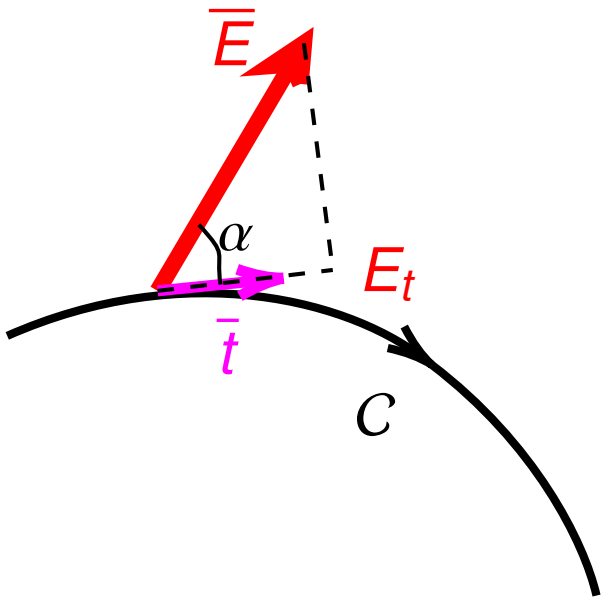
Mărimile globale se obţin prin integrarea mărimilor locale pe un anumit tip de varietate dimensională.

| Mărime locală | Varietate dimensionale | Mărime globală |
|---|---|---|
| Intensitate | Curbă | Tensiune |
| Inducţie | Suprafaţă | Flux |

# Tensiuni

| Mărime locală | Mărime globală |
|---|---|
| Intensitatea câmpului electric<br>$\overline{E}$ $[\mathrm{V/m}]$ | Tensiunea electrică<br>$u = \int_C \overline{E} \cdot \overline{dl}$ $[V]$ |
| Intensitatea câmpului magnetic<br>$\overline{H}$ $[\mathrm{A/m}]$ | Tensiunea magnetică<br>$u_m = \int_C \overline{H} \cdot \overline{dl}$ $[A]$ |

# Tensiunea electrică



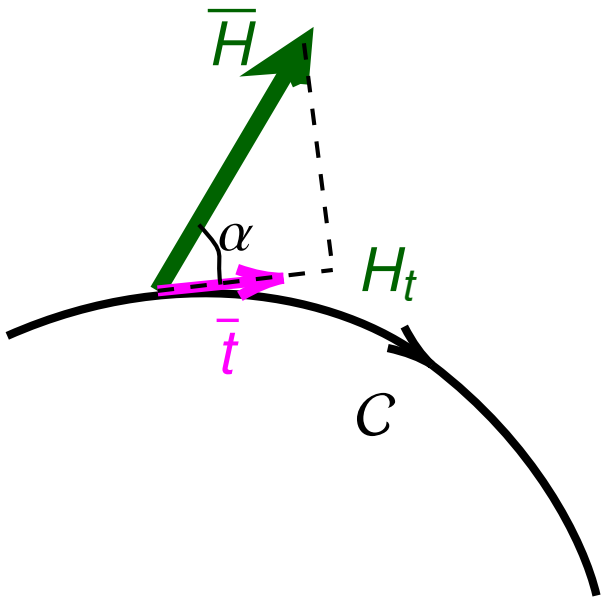

$$u = \int_C \overline{E} \cdot \overline{dl} = \int_C |\overline{E}||\overline{dl}| \cos(\alpha) = \int_C E_t \, dl = E_{t,\text{med}} l_C$$

Tensiunea electrică de-a lungul unei curbe păstrează informaţii despre componenta **tangenţială** medie a intensităţii câmpului electric.

$$u(t) = E_{t,\text{med}}(t) \, l_C$$

Este o mărime globală, instantanee.

# Tensiunea magnetică




$$u_m = \int_C \overline{H} \cdot \overline{dl} = \int_C |\overline{H}||\overline{dl}| \cos(\alpha) = \int_C H_t \, dl = H_{t,\text{med}} l_C$$

Tensiunea magnetică de-a lungul unei curbe păstrează informaţii despre componenta **tangenţială** medie a intensităţii câmpului magnetic.

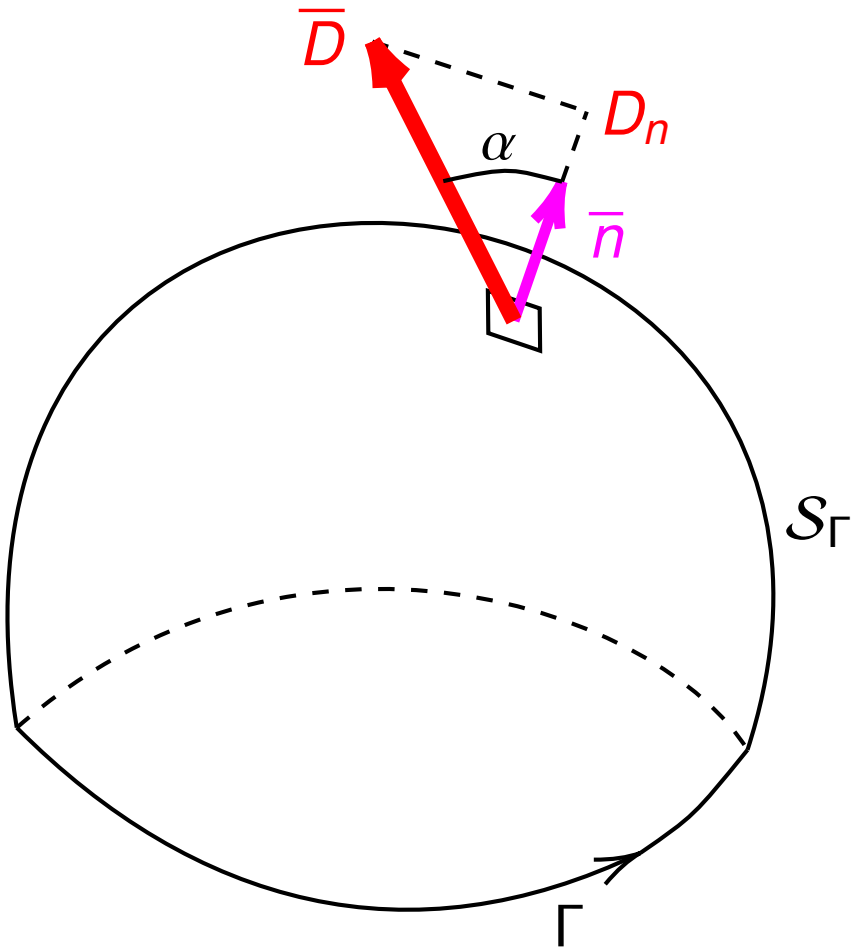
$$u_m(t) = H_{t,\text{med}}(t) \, l_C$$

Este o mărime globală, instantanee.

# Fluxuri

| Mărime locală | Mărime globală |
|---|---|
| Inducţia câmpului electric<br>$\overline{D}$ $[\mathrm{C/m^2}]$ | Fluxul electric<br>$\psi = \int_S \overline{D} \cdot \overline{dA}$ $[C]$ |
| Inducţia câmpului magnetic<br>$\overline{B}$ $[\mathrm{T}]$ | Fluxul magnetic<br>$\varphi = \int_S \overline{B} \cdot \overline{dA}$ $[Wb]$ |

# Fluxul electric

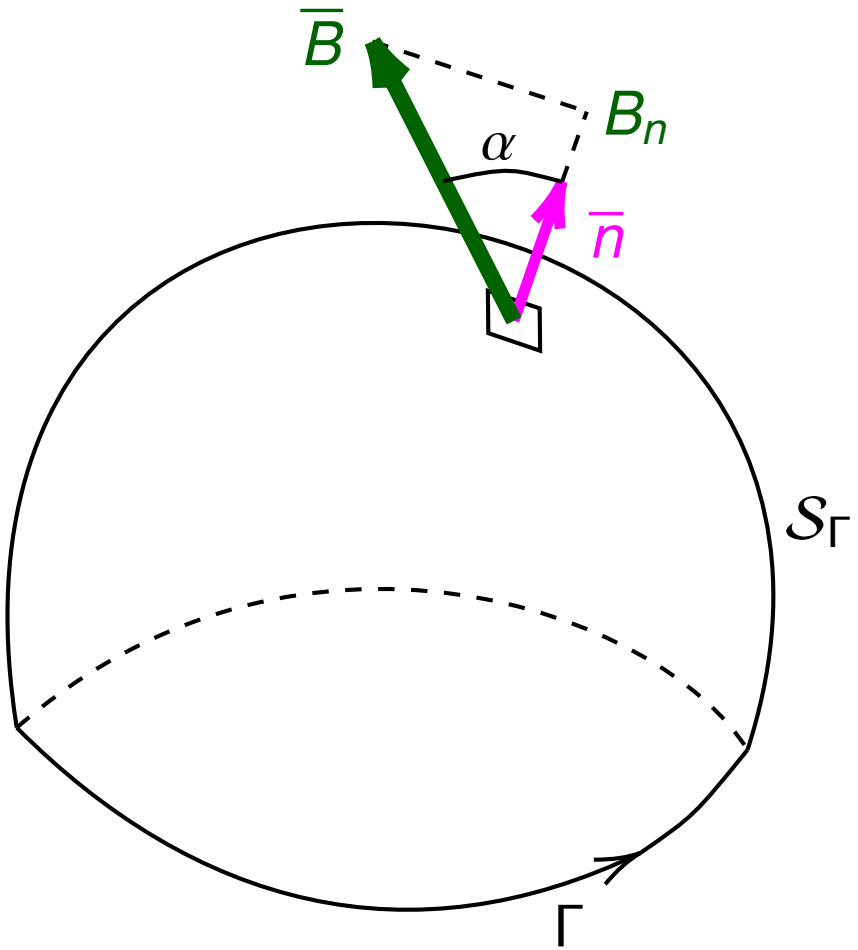



$$\Psi = \int_{S_\Gamma} \overline{D} \cdot \overline{dA} = \int_{S_\Gamma} |\overline{D}||\overline{dA}| \cos(\alpha) =$$
$$= \int_{S_\Gamma} D_n \, dA =$$
$$= D_{n,\text{med}} A_{S_\Gamma}$$

Fluxul electric printr-o suprafaţă păstrează informaţii despre componenta **normală** medie a inducţiei electrice.

$$\Psi_{S_\Gamma}(t) = D_{n,\text{med}}(t) \, A_{S_\Gamma}$$

# Fluxul magnetic




$$\varphi = \int_{S_\Gamma} \overline{B} \cdot \overline{dA} = \int_{S_\Gamma} |\overline{B}||\overline{dA}| \cos(\alpha) = \int_{S_\Gamma} B_n \, dA = B_{n,\text{med}} A_{S_\Gamma}$$

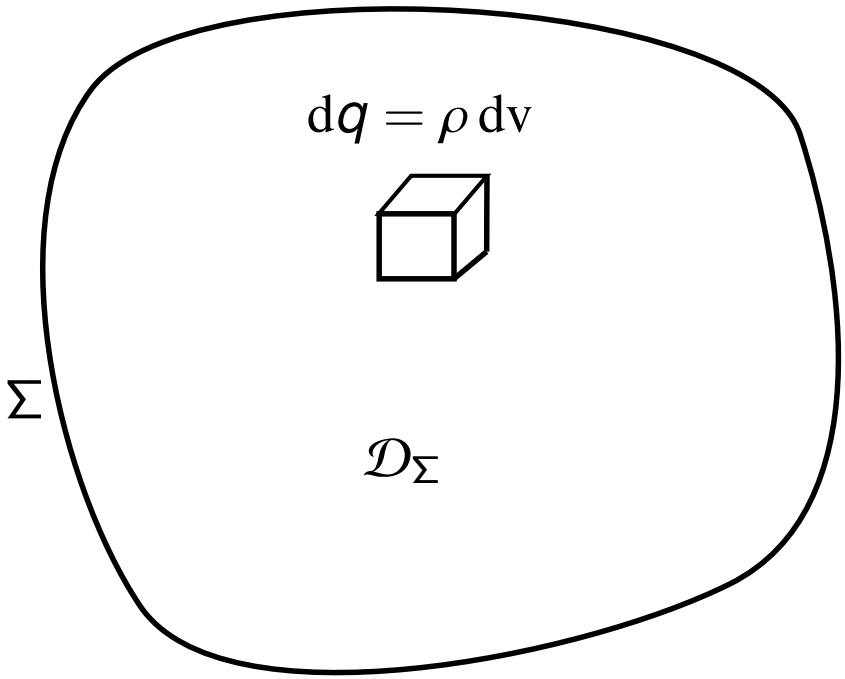
Fluxul magnetic printr-o suprafaţă păstrează informaţii despre componenta **normală** medie a inducţiei magnetice.

$$\varphi_{S_\Gamma}(t) = B_{n,\text{med}}(t) \, A_{S_\Gamma}$$

# Mărimi globale asociate corpurilor aflate în câmp

## Sarcina electrică

Sarcina electrică este o mărime fizică care caracterizează complet, global şi instantaneu, starea de electrizare a unui corp.



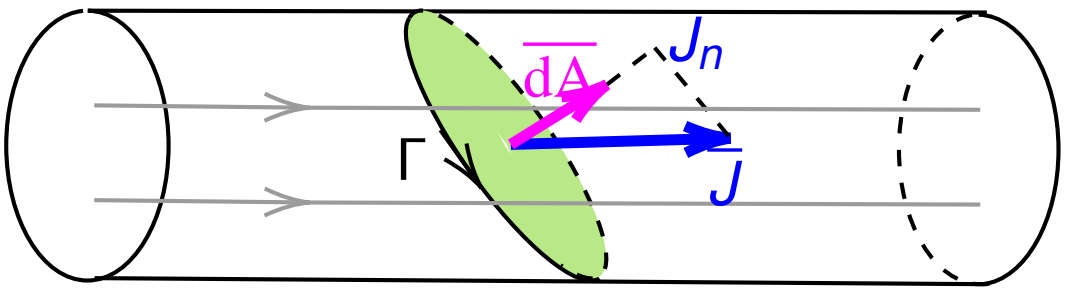

$$q(t) = \int_{\mathcal{D}_\Sigma} \rho(\bar{r}, t)\,\mathrm{d}v \qquad [C]$$

$$q(t) = \rho_{\mathrm{med}}(t)\, V_{\mathcal{D}_\Sigma}$$

# Mărimi globale asociate corpurilor aflate în câmp

## Intensitatea curentului elecric

Intensitatea curentului electric este o mărime fizică care caracterizează complet, global şi instantaneu, starea de conducţie a unui corp.




$$i(t) = \int_{S_\Gamma} \bar{J}(\bar{r}, t)\, \mathrm{dA} \qquad [A]$$

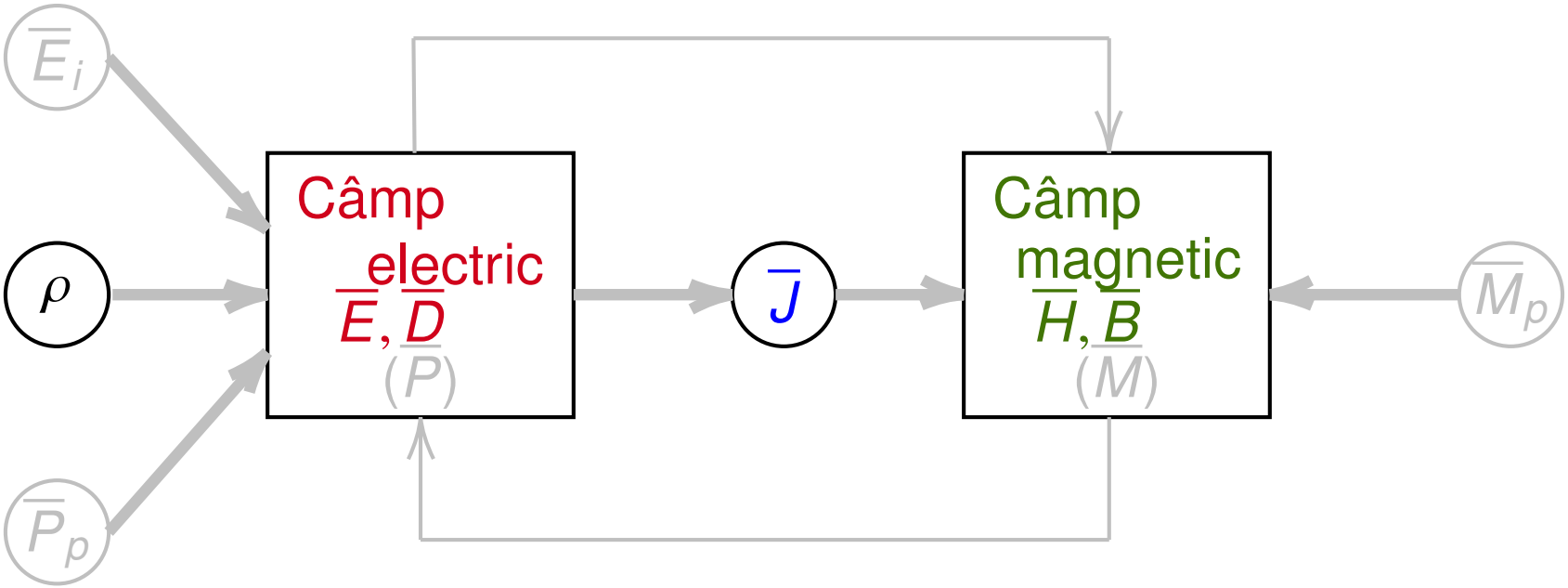
$$i(t) = J_{n,\mathrm{med}}(t)\, A_{S_\Gamma}$$

# Recapitulare

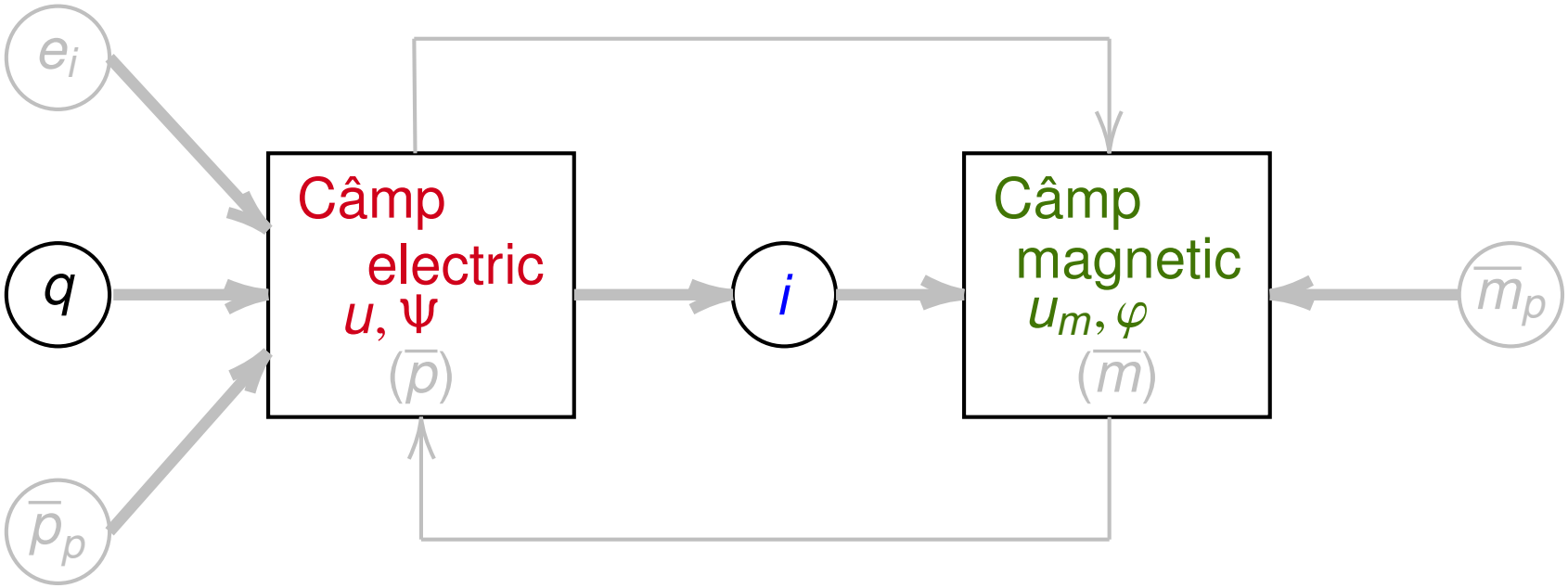
| Local | Global | |
|---|---|---|
| $\overline{E}$ [V/m] | $u$ [V] | $u = \int_C \overline{E} \cdot \mathrm{d}\overline{r}$ |
| $\overline{D}$ [C/m$^2$] | $\Psi$ [C] | $\Psi = \int_S \overline{D} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$ |
| $\overline{H}$ [A/m] | $u_m$ [A] | $u_m = \int_C \overline{H} \cdot \mathrm{d}\overline{r}$ |
| $\overline{B}$ [T] | $\varphi$ [Wb] | $\varphi = \int_S \overline{B} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$ |
| $\rho$ [C/$m^3$] | $q$ [C] | $q = \int_{\mathcal{D}} \rho \, \mathrm{dv}$ |
| $\overline{J}$ [A/m$^2$] | $i$ [A] | $i = \int_S \overline{J} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$ |

Obs: Discuţia despre mărimi primitive/derivate va fi prezentată în cursul 3.

# Recapitulare



# Recapitulare



# Cuprins


1. [1.1] Mărimi locale în electromagnetism
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
2. [1.2] Varietăţi dimensionale. Integrale.
   - ...în timp
   - ...în spaţiu
3. [1.3] Mărimi globale
   - ...asociate câmpului
   - ...asociate corpurilor aflate în câmp
4. Aplicaţii
5. Lectura recomandată
6. Merită vizionat

# Aplicaţii

1) Reprezentaţi suprafeţele de nivel ale următoarelor câmpuri de scalari:

- a) $V_1(r, \varphi, z) = \frac{1}{r}$ https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_coordinate_system
- b) $V_2(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$ https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
- c)

$$V_3(x, y, z) = \begin{cases} x & x < 0 \\ -x & x \geq 0 \end{cases}$$

- d)

$$V_4(x, y, z) = \begin{cases} -x & x < 1 \\ x & x \geq 1 \end{cases}$$

- e) $V_5(x, y, z) = V_3(x, y, z) + V_4(x, y, z)$

# Aplicaţii

2) Reprezentaţi spectrele următoarelor câmpuri electrice:

- a) $\overline{D}_1(r,\varphi,z) = \frac{1}{r}\hat{r}$
- b) $\overline{D}_2(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{r}\hat{r}$
- c)

$$\overline{E}_1(x,y,z) = \begin{cases} 2\bar{i} & x<0 \\ -2\bar{i} & x>0 \end{cases}$$

- d)

$$\overline{E}_2(x,y,z) = \begin{cases} -2\bar{i} & x>1 \\ 2\bar{i} & x<1 \end{cases}$$

- e) $\overline{E}_3(x,y,z) = \overline{E}_1(x,y,z) + \overline{E}_2(x,y,z)$

# Aplicaţii

3) Calculaţi tensiunea electrică a câmpului electric $\overline{E}(x, y, z) = 2\bar{i}$, de-a lungul următoarelor curbe:

- a) $\bar{r} = u\bar{i}$ unde $u \in [1, 4]$, orientarea de la $u = 1$ la $u = 4$;
- b) idem a) dar orientarea curbei invers;
- c) $\bar{r} = u\bar{j}$ unde $u \in [1, 4]$, orientarea de la $u = 1$ la $u = 4$;
- d) idem c) dar orientarea curbei invers;
- e) $\bar{r} = u\overline{k}$ unde $u \in [1, 4]$, orientarea de la $u = 1$ la $u = 4$;
- f) idem e) dar orientarea curbei invers;
- g) curba închisă de forma unui dreptunghi, cu laturile paralele cu axele.

# Aplicaţii

4) Calculaţi fluxul magnetic al câmpului $\overline{B}(x, y, z) = 3\overline{k}$, prin următoarele suprafeţe:

- a) $\overline{r} = u\overline{i} + v\overline{j}$ unde $u \in [2, 5]$, $v \in [3, 6]$ (în ambele cazuri posibile);
- b) $\overline{r} = u\overline{i} + w\overline{k}$ unde $u \in [2, 5]$, $w \in [4, 8]$ (în ambele cazuri posibile);
- c) $\overline{r} = v\overline{j} + w\overline{k}$ unde $v \in [3, 6]$, $w \in [4, 8]$ (în ambele cazuri posibile);
- d) suprafaţa închisă a unui paralelipiped dreptunghic, cu feţele paralele cu axele.

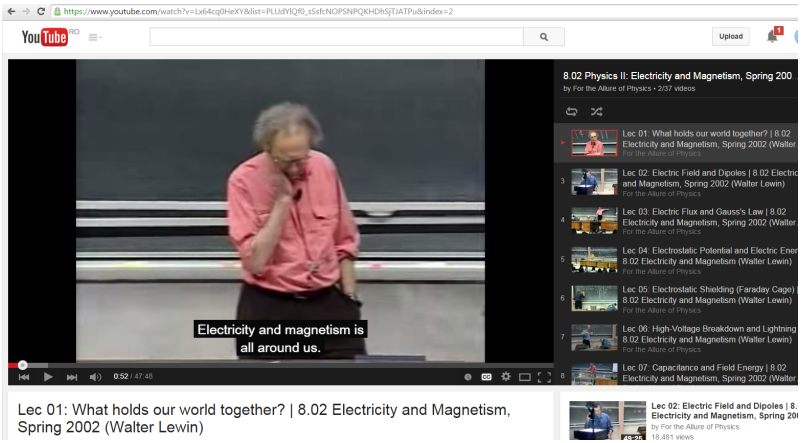
5) Calculaţi fluxul magnetic al câmpului

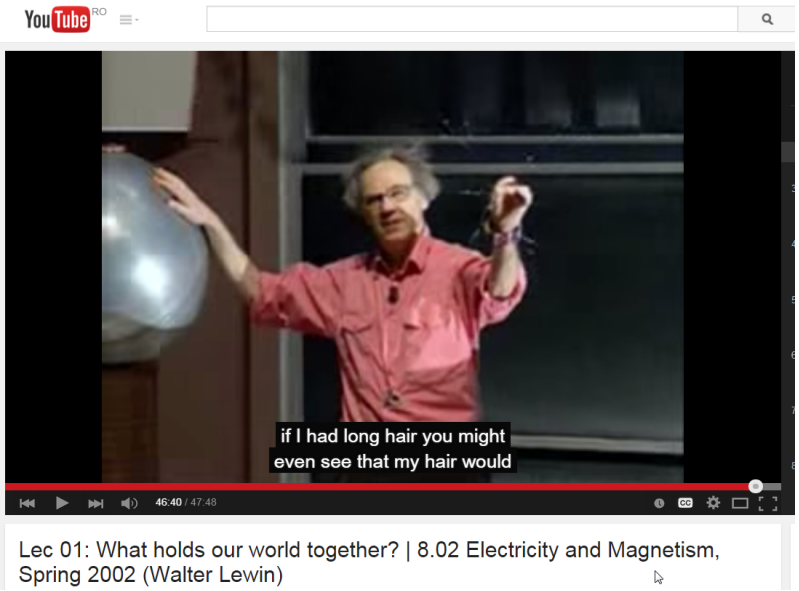
$$\overline{B}(r, \varphi, z) = \frac{1}{r}\hat{\varphi}$$

printr-o suprafaţă dreptunghiulară care are vârfurile în punctele de coordonate: (1,0,2), (1,0,5),(3,0,5),(3,0,2).

- D. Ioan Mărimile fizice ale electromagnetismului - slide-uri
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online. - pagini 1-8

- Walter Levin, *What holds our world together?*




Click aici:

https://www.youtube.com/watch?v=Lx64cq0HeXY&list=PLUdYlQf0_sSsfcNOPSNPQKHDhSjTJATPu&index=2

- Şi pentru iubitorii de fizică, canalul youtube "***For the Allure of Physics***"
Click aici:

https://www.youtube.com/channel/UCliSRiiRVQuDfgxI_QN_Fmw